SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

ALCANCE Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Plantilla institucional para delimitar, especificar, priorizar y verificar el producto de software

Campo	Información
Nombre del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO
Equipo responsable	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Instructor(es)	
Cliente / patrocinador	Carlos Ramírez, propietario del gimnasio Zona Fit (STK-01). Product Owner: Liliana Sofía Panesso Méndez
Versión	1.1
Fecha	10/11/2026

Naturaleza del documento

Este documento es la fuente de verdad para delimitar el producto y registrar requisitos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, actores, permisos, interfaces y criterios verificables. No debe duplicar el backlog, los casos de uso ni la arquitectura; debe relacionarlos mediante códigos y trazabilidad.

Documento complementario a Formulación y Constitución, Gestión del Proyecto, Backlog e Historias de Usuario, Diseño UX/UI, Arquitectura y Plan de Pruebas.

Control documental

Elemento	Detalle
Código documental	ADSO-REQ-01
Nombre	Alcance y Especificación de Requisitos
Clasificación	Documento de análisis y especificación
Estado	En revisión
Propietario	Juan Diego Mejía Llano (analista y Scrum Master)
Revisor funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner, en representación del propietario)
Revisor técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez (desarrollo backend)
Revisor académico	Instructor(a) responsable
Ubicación oficial	Repositorio ZonaFitEvolution03, carpeta /docs/requisitos (por crear), y tablero de Jira del proyecto SCRUM
Periodicidad de revisión	En cada cambio aprobado de alcance o requisito

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable	Aprobado por
0.1	20/10/2026	Creación inicial a partir del documento maestro integrado (v2.3)	Juan Diego Mejía Llano	
1.0	03/11/2026	Versión para revisión: alcance, requisitos, reglas, permisos, datos, interfaces, priorización y trazabilidad	Juan Diego Mejía Llano	
1.1	10/11/2026	AS608 integrado, catálogo de planes 2026, correo obligatorio, reglas RN-013 a RN-015 y cambios CR-007 y CR-008	Juan Diego Mejía Llano	

Registro de aprobaciones

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Observaciones
Analista	Juan Diego Mejía Llano	Elaborado	03/11/2026	
Cliente / PO	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
Líder técnico		Aprobado / Devuelto		
Instructor		Aprobado / Devuelto		

Tabla de Contenido

Control documental....2
Historial de versiones....2
Registro de aprobaciones....2
1. Propósito, alcance y principios....5
1.1 Objetivos específicos....5
1.2 Principios de calidad de requisitos....5
2. Relación con otros artefactos....5
3. Glosario y convenciones....7
3.1 Glosario....7
3.2 Convenciones de identificación....7
3.3 Estados de los requisitos....8
4. Alcance del producto y del proyecto....9
4.1 Contexto resumido....9
4.2 Alcance del producto....9
4.3 Alcance del proyecto....9
4.4 Fuera de alcance....10
4.5 MVP y versiones posteriores....10
4.6 Restricciones, supuestos y dependencias....10
4.7 Criterios de aceptación del alcance....10
5. Requisitos funcionales....11
5.1 Catálogo general....11
5.2 Ficha detallada de requisito funcional....11
5.3 Patrones de redacción....12
5.4 Criterios de aceptación funcionales....12
6. Requisitos no funcionales....13
6.1 Catálogo general....13
6.2 Ficha detallada de RNF....13
6.3 Catálogo mínimo por categoría....13
7. Reglas de negocio....15
7.1 Catálogo de reglas....15
7.2 Ficha de regla de negocio....15
7.3 Tipos de reglas....15
8. Actores, roles y permisos....17
8.1 Catálogo de actores....17
8.2 Matriz de roles y permisos....17
8.3 Principios de autorización....17
9. Requisitos de datos....17
9.1 Catálogo de datos....17

9.2 Reglas de calidad de datos....18
9.3 Privacidad y ciclo de vida....18
10. Interfaces e integraciones externas....19
10.1 Catálogo....19
10.2 Ficha de integración....19
11. Priorización y versiones....19
11.1 Método recomendado....19
11.2 Matriz de priorización....20
11.3 Roadmap de requisitos....20
12. Gestión de cambios....21
12.1 Principios....21
12.2 Solicitud de cambio....21
12.3 Registro consolidado....21
13. Trazabilidad y cobertura....21
13.1 Cadena mínima....21
13.2 Matriz resumida....22
13.3 Reglas de cobertura....22
14. Validación y aprobación....23
14.1 Técnicas de validación....23
14.2 Registro de observaciones....23
14.3 Acta de aprobación....23
15. Lista de verificación....24
Anexos....24
Anexo A. Plantilla rápida de requisito funcional....24
Anexo B. Plantilla rápida de requisito no funcional....25
Anexo C. Criterios para rechazar un requisito....25
Anexo D. Estructura recomendada en el repositorio....25

1. Propósito, alcance y principios

El documento define qué debe hacer el producto, bajo qué restricciones debe operar, qué queda fuera de la versión, cómo se mide su calidad y quién valida cada requisito. Su alcance cubre requisitos del producto; no reemplaza el backlog, los prototipos, la arquitectura ni las pruebas.

1.1 Objetivos específicos

- Delimitar claramente el producto y el trabajo del proyecto.
- Especificar requisitos claros, atómicos, necesarios, factibles, consistentes, verificables y trazables.
- Centralizar reglas de negocio para evitar interpretaciones contradictorias.
- Definir métricas y umbrales para los requisitos no funcionales.
- Establecer criterios de aceptación y fuentes de evidencia.
- Controlar cambios y mantener la documentación alineada con el producto real.

1.2 Principios de calidad de requisitos

Principio	Criterio
Claridad	Se entiende sin depender de explicaciones verbales.
Atomicidad	Describe una sola necesidad o comportamiento principal.
Necesidad	Responde a un objetivo, problema, regla o stakeholder real.
Factibilidad	Puede implementarse dentro de restricciones conocidas.
Verificabilidad	Puede comprobarse con prueba, inspección, medición o demostración.
Consistencia	No contradice otros requisitos ni artefactos aprobados.
Trazabilidad	Tiene origen, relaciones y evidencia identificables.
Modificabilidad	Puede cambiarse sin afectar indebidamente todo el documento.

Regla de redacción

Evite expresiones como “fácil”, “rápido”, “seguro”, “intuitivo” o “escalable” sin una métrica. Un requisito útil debe permitir decidir objetivamente si cumple o no cumple.

2. Relación con otros artefactos

Artefacto	Aporta a este documento	Recibe de este documento
Formulación y Constitución	Problema, objetivos, restricciones y beneficios.	Alcance detallado y requisitos medibles.
Gestión del Proyecto	Stakeholders, aprobadores y control de cambios.	Responsables de validación y riesgos de requisitos.

Artefacto	Aporta a este documento	Recibe de este documento
Backlog e Historias	Necesidades, valor y criterios narrativos.	RF, RNF, reglas y prioridades para planificar.
Diseño UX/UI	Validaciones de interacción y flujos.	Actores, requisitos y estados obligatorios.
Arquitectura y Datos	Viabilidad, restricciones y decisiones técnicas.	Drivers, requisitos de datos, seguridad e integración.
Plan de Pruebas	Resultados y defectos.	Criterios verificables y cobertura esperada.

3. Glosario y convenciones

3.1 Glosario

Término	Definición
Requisito funcional	Comportamiento, capacidad o servicio que debe proporcionar el sistema.
Requisito no funcional	Atributo de calidad, restricción o condición medible bajo la cual debe operar.
Regla de negocio	Política, condición o restricción propia del dominio que gobierna decisiones.
Criterio de aceptación	Condición observable que permite aceptar un requisito o historia.
Actor	Rol externo que interactúa con el sistema.
MVP	Versión mínima viable que entrega valor comprobable con el menor alcance suficiente.
Restricción	Límite impuesto al diseño, tecnología, operación, tiempo o cumplimiento.
Supuesto	Condición considerada verdadera para planificar, que debe validarse.

3.2 Convenciones de identificación

Elemento	Código	Ejemplo
Objetivo	OBJ-##	OBJ-01
Stakeholder	STK-##	STK-03
Requisito funcional	RF-###	RF-012
Requisito no funcional	RNF-###	RNF-008
Regla de negocio	RN-###	RN-005
Actor o rol	ACT-## / ROL-##	ACT-02
Interfaz externa	INT-##	INT-01
Requisito de datos	DAT-##	DAT-07
Solicitud de cambio	CR-###	CR-004

3.3 Estados de los requisitos

Estado	Significado
Propuesto	Identificado, aún no validado.
En análisis	Se está aclarando impacto, viabilidad y criterios.

Estado	Significado
Aprobado	Aceptado por responsables funcional y técnico.
Planificado	Asignado a versión, iteración o entrega.
Implementado	Existe solución técnica asociada.
Verificado	Pruebas y evidencia demuestran cumplimiento.
Rechazado	No se desarrollará, con justificación.
Obsoleto	Fue reemplazado o retirado mediante cambio aprobado.

4. Alcance del producto y del proyecto

4.1 Contexto resumido

Campo	Descripción
Problema u oportunidad	El gimnasio no tiene un mecanismo automatizado que valide si un cliente tiene su plan vigente al ingresar. Esto genera congestión en horas pico, ingresos con membresía vencida y pérdidas económicas.
Usuarios o población afectada	Gimnasio Zona Fit: propietario (STK-01), recepción (STK-02) y entre 150 y 200 socios activos (STK-03).
Objetivo general relacionado	OBJ-01 a OBJ-05: automatizar el control de ingresos y la gestión de membresías activas para lograr mayor control financiero y del personal.
Valor esperado	Cero ingresos con membresía vencida, atención más rápida en la recepción e información real de ingresos por cliente.
Versión objetivo	MVP – versión v1.0.0, con cierre y sustentación el 12/12/2026.

4.2 Alcance del producto

Instrucción

Describa las capacidades que tendrá el producto, no las tareas del equipo. Organice por procesos o módulos y evite entrar aún en detalles de interfaz o tecnología.

ID	Módulo / capacidad	Descripción	Actores	Versión	Criterio de inclusión
ALC-01	Autenticación y roles	Inicio de sesión con JWT y permisos por rol (Administrador y Empleado).	ACT-01, ACT-02	MVP	Ningún usuario opera sin autenticarse.
ALC-02	Gestión del personal	Crear, consultar y eliminar usuarios del personal.	ACT-01	MVP	Necesario para separar funciones.
ALC-03	Gestión de clientes	Registrar, buscar, consultar y editar clientes; ver el estado de su membresía.	ACT-01, ACT-02	MVP	Base de todos los procesos.
ALC-04	Catálogo de planes	Planes por tiempo (Sesión, Quincena, Mensualidad, Trimestre y	ACT-01 (gestión), ACT-02 (consulta)	MVP	Define duración y precio.

ID	Módulo / capacidad	Descripción	Actores	Versión	Criterio de inclusión
		tarifas de estudiantes) y tiqueteras de 6 y 12 ingresos; crear, editar y desactivar.			
ALC-05	Membresías	Asignar, renovar por cédula y marcar vencidas.	ACT-01, ACT-02	MVP	Núcleo del negocio.
ALC-06	Control de acceso biométrico	Registro de huella y validación del ingreso con el sensor AS608 (sin apertura automática de puerta).	ACT-02, ACT-03, ACT-04	MVP	Objetivo principal del proyecto.
ALC-07	Historial de accesos	Registro y consulta de todos los intentos de acceso.	ACT-01, ACT-02	MVP	Auditoría exigida por el propietario.
ALC-08	Registro financiero	Resumen de pagos por cliente, solo para el Administrador.	ACT-01	MVP	Control de ingresos.
ALC-09	Comprobante digital de pago	Soporte del pago para el cliente.	ACT-03	Posterior	Prioridad Could (HU-009).
ALC-10	Inicio (dashboard)	Acciones rápidas, actividad reciente y membresías por vencer.	ACT-01, ACT-02	MVP	Agiliza el trabajo diario.

4.3 Alcance del proyecto

Categoría	Incluye
Análisis	Levantamiento de requisitos, stakeholders, épicas e historias de usuario en Jira (sprint 0).
Diseño	Wireframes, mockups y prototipos (UI-01 a UI-09), modelo de datos y arquitectura por capas (sprint 2).
Construcción	API REST en Node.js con Express y MySQL, y frontend en React con Vite (sprints 3 a 12).
Pruebas	Plan de calidad, pruebas funcionales, de API, de extremo a extremo y de seguridad (sprints 12 y 13).
Despliegue	Publicación de la API en un hosting por definir (distinto de Render) y base de datos MySQL en la

Categoría	Incluye
	nube (sprint 13).
Documentación	Documento maestro, alcance y requisitos, backlog e historias, manual técnico, manual de usuario e informe de cierre.
Transferencia o capacitación	Capacitación práctica a la recepción y al propietario con el manual de usuario.

4.4 Fuera de alcance

ID	Exclusión	Justificación	Consecuencia o alternativa
EXC-01	Pagos en línea y pasarelas (Nequi, Daviplata, PSE, Stripe).	Los pagos se reciben en la recepción.	Registro manual del pago en el sistema.
EXC-02	Facturación electrónica ante la DIAN.	Fuera del objetivo del proyecto.	El gimnasio usa su sistema contable actual.
EXC-03	Almacenar imágenes de huellas.	Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).	Se guarda solo el hash de la plantilla.
EXC-04	Apertura automática de la puerta (relé y electroimán), torniquete y seguridad perimetral.	En esta versión el sensor solo valida el ingreso (CR-005).	La recepción permite el paso según el resultado en pantalla.
EXC-05	Agenda de entrenadores y clases grupales.	No es un sistema de entrenamiento.	Gestión manual del gimnasio.
EXC-06	Rutinas, pesos y planes nutricionales.	Fuera del alcance administrativo.	Herramientas externas.
EXC-07	Venta de productos e inventario (POS).	El registro financiero se limita a membresías.	Sistema de caja actual del gimnasio.

4.5 MVP y versiones posteriores

Capacidad	MVP	Versión posterior	No prevista	Justificación
Autenticación, roles y personal	X			Base de seguridad.
Clientes, planes y membresías	X			Núcleo del negocio.
Validación de acceso con el sensor AS608 (CP2102)	X			Integrado con el sensor AS608; el simulador se eliminó.

Capacidad	MVP	Versión posterior	No prevista	Justificación
Apertura automática de la puerta con relé y electroimán		X		Retirada del MVP por CR-005.
Historial de accesos	X			Auditoría.
Registro financiero con pagos reales	X			Planeado en los sprints 11 y 12.
Comprobante digital de pago		X		Prioridad Could.
Pagos en línea y facturación electrónica			X	EXC-01 y EXC-02.

4.6 Restricciones, supuestos y dependencias

ID	Tipo	Descripción	Impacto	Responsable de seguimiento	Estado
RSD-01	Restricción	Entrega final y sustentación el 12/12/2026.	Alto	Juan Diego Mejía Llano	Vigente
RSD-02	Restricción	Equipo de tres aprendices con dedicación parcial.	Medio	Juan Diego Mejía Llano	Vigente
RSD-03	Restricción	Ley 1581 de 2012: no se guardan imágenes de huellas.	Alto	Liliana Sofía Panesso Méndez	Vigente
RSD-04	Restricción	Tecnologías definidas: Node.js, Express, MySQL y React.	Medio	Liliana Sofía Panesso Méndez	Vigente
RSD-05	Supuesto	La recepción cuenta con computador y conexión a internet.	Alto	Juan Diego Mejía Llano	Por validar
RSD-06	Supuesto	El sensor AS608 y el conversor CP2102 están disponibles en la recepción.	Alto	Liliana Sofía Panesso Méndez	Por validar
RSD-07	Dependencia	Servicio de hosting para la API (proveedor	Medio	Liliana Sofía Panesso Méndez	Pendiente

ID	Tipo	Descripción	Impacto	Responsable de seguimiento	Estado
		por definir, no Render) y proveedor de MySQL en la nube.			
RSD-08	Dependencia	Biblioteca de comunicación serie para el sensor AS608 y controlador del CP2102.	Alto	Liliana Sofía Panesso Méndez	Pendiente

4.7 Criterios de aceptación del alcance

ID	Criterio	Método de verificación	Responsable	Evidencia
CA-ALC-01	Los módulos del MVP (ALC-01 a ALC-08 y ALC-10) funcionan con datos reales.	Demostración	Liliana Sofía Panesso Méndez	Sustentación del 12/12/2026 y versión v1.0.0
CA-ALC-02	Ninguna exclusión (EXC-01 a EXC-07) aparece en el producto.	Inspección	Juan Diego Mejía Llano	Revisión del repositorio
CA-ALC-03	Cada RF aprobado tiene al menos un caso de prueba ejecutado.	Inspección	Juan Diego Mejía Llano	Matriz de trazabilidad
CA-ALC-04	El sistema se instala en un ambiente limpio siguiendo el manual técnico.	Demostración	Liliana Sofía Panesso Méndez	Registro de instalación
CA-ALC-05	El Product Owner valida los flujos de registro, renovación y acceso.	Demostración	Liliana Sofía Panesso Méndez	Acta de sprint review

5. Requisitos funcionales

5.1 Catálogo general

ID	Nombre	Módulo	Actor	Prioridad	Estado	Versión
RF-001	Registrar clientes	Clientes	ACT-01, ACT-02	Alta	Implementado	MVP
RF-002	Gestionar planes	Planes	ACT-01 (gestión), ACT-02 (consulta)	Alta	Implementado	MVP
RF-003	Validar acceso	Control de acceso	ACT-02, ACT-03	Alta	Implementado	MVP
RF-004	Control por huella	Control de acceso	ACT-01, ACT-02, ACT-04	Media	Implementado con el sensor AS608	MVP
RF-005	Renovar membresía	Membresías	ACT-01, ACT-02	Media	Implementado	MVP
RF-006	Registrar pagos	Finanzas	ACT-01	Alta	Implementado parcialmente	MVP
RF-007	Gestionar roles y personal	Seguridad y personal	ACT-01	Alta	Implementado	MVP
RF-008	Historial de accesos	Control de acceso	ACT-01, ACT-02	Media	Implementado	MVP

5.2 Ficha detallada de requisito funcional

RF-001 – Registrar clientes

Campo	Contenido
ID y nombre	RF-001 – Registrar clientes
Descripción	El sistema debe permitir al Administrador y al Empleado registrar clientes con nombre, cédula, correo y teléfono, y consultarlos, buscarlos y editarlos.
Fuente	STK-01, STK-02 / OBJ-01
Justificación	Sin el registro del cliente no se le puede asignar membresía ni validar su ingreso.
Actor principal	ACT-01 Administrador, ACT-02 Empleado
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Administrador o Empleado.
Disparador	Un nuevo socio llega a la recepción a inscribirse.
Entradas	Nombre, cédula y correo (obligatorios) y teléfono (opcional).

Campo	Contenido
Procesamiento / comportamiento	Valida formatos en el navegador y en el servidor, verifica que la cédula no exista y guarda el cliente.
Salidas	Cliente registrado y mensaje de confirmación.
Postcondiciones	El cliente queda disponible para asignarle membresía y registrar su huella.
Excepciones	Datos inválidos (400); cédula ya registrada (409); sesión vencida (401).
Reglas de negocio asociadas	RN-001, RN-007
Dependencias	RF-007 (autenticación)
Prioridad	Must / Alta
Versión objetivo	MVP
Criterios de aceptación	Se guarda un cliente con datos válidos; se rechaza una cédula repetida o con formato inválido; la cédula no se puede editar después del registro.
Método de verificación	Prueba (CP-001 a CP-003)
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	Implementado

RF-002 – Gestionar planes

Campo	Contenido
ID y nombre	RF-002 – Gestionar planes
Descripción	El sistema debe permitir al Administrador crear, editar, desactivar y eliminar los planes (por tiempo y tiqueteras con un número de ingresos) y al Empleado consultarlos. Todos los planes permiten un ingreso por día.
Fuente	STK-01 / OBJ-01
Justificación	El plan define la duración y el precio de cada membresía.
Actor principal	ACT-01 Administrador
Precondiciones	Administrador autenticado.
Disparador	El propietario decide crear o ajustar una tarifa.
Entradas	Nombre, duración en días y precio.
Procesamiento / comportamiento	Valida los datos y que el nombre sea único; al eliminar, verifica que el plan no tenga membresías asociadas.

Campo	Contenido
Salidas	Catálogo de planes actualizado.
Postcondiciones	Solo los planes activos se ofrecen en nuevas asignaciones.
Excepciones	Nombre duplicado (409); plan con membresías asociadas (no se elimina); Empleado intenta modificar (403).
Reglas de negocio asociadas	RN-006
Dependencias	RF-007
Prioridad	Must / Alta
Versión objetivo	MVP
Criterios de aceptación	El Administrador crea y desactiva planes; un plan con membresías no se elimina; el Empleado solo consulta.
Método de verificación	Prueba (CP-004 a CP-006)
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	Implementado

RF-003 – Validar acceso

Campo	Contenido
ID y nombre	RF-003 – Validar acceso
Descripción	El sistema debe evaluar el estado de la membresía más reciente del cliente identificado y permitir o negar el ingreso.
Fuente	STK-01, STK-02 / OBJ-01, OBJ-04
Justificación	Evitar ingresos con membresía vencida, que hoy generan pérdidas.
Actor principal	ACT-02 Empleado; ACT-03 Cliente
Precondiciones	Cliente registrado con huella; lector operativo.
Disparador	El cliente pone su huella en el lector.
Entradas	Captura de la huella.
Procesamiento / comportamiento	Identifica al cliente, consulta su membresía más reciente, evalúa su estado (activa, vencida, cancelada o sin membresía) y registra el intento.
Salidas	Resultado permitido o denegado con su motivo, visible en la pantalla de la recepción.
Postcondiciones	El intento queda en el historial de accesos.

Campo	Contenido
Excepciones	Huella no reconocida (404, se registra); error de conexión (se niega el acceso y la recepción valida por cédula).
Reglas de negocio asociadas	RN-002, RN-009, RN-010
Dependencias	RF-004
Prioridad	Must / Alta
Versión objetivo	MVP
Criterios de aceptación	Membresía activa y vigente: permitido; vencida, cancelada o inexistente: denegado; todo intento queda registrado.
Método de verificación	Prueba (CP-007 a CP-009)
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	Implementado

RF-004 – Control por huella

Campo	Contenido
ID y nombre	RF-004 – Control por huella
Descripción	El sistema debe registrar la huella de cada cliente con el sensor AS608 e identificarlo al ingresar. En esta versión el sensor solo valida el ingreso; la apertura automática de la puerta queda fuera (CR-005).
Fuente	STK-01 / OBJ-04
Justificación	La huella reemplaza las tarjetas y agiliza el ingreso en horas pico.
Actor principal	ACT-01 Administrador, ACT-02 Empleado, ACT-04 Lector
Precondiciones	Cliente registrado; variable BIOMETRIA_SALT configurada.
Disparador	La recepción registra la huella de un cliente nuevo.
Entradas	Captura del sensor AS608 conectado por USB mediante el conversor CP2102: dos lecturas del mismo dedo al registrar y una al validar.
Procesamiento / comportamiento	Genera un hash irreversible de la plantilla y verifica que la huella no esté asignada a otro cliente.

Campo	Contenido
Salidas	Huella registrada (sin devolver el hash).
Postcondiciones	El cliente puede identificarse en el lector.
Excepciones	Cliente con huella ya registrada; huella asignada a otro cliente.
Reglas de negocio asociadas	RN-008
Dependencias	INT-01
Prioridad	Should / Media
Versión objetivo	MVP (validación de ingreso con el sensor AS608, sin apertura de puerta)
Criterios de aceptación	Se registra una huella por cliente; no se repite entre clientes; nunca se guarda ni devuelve la imagen o el hash.
Método de verificación	Prueba (CP-010, CP-011) e inspección de la base de datos
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	Implementado con lector simulado; integración del AS608 pendiente

RF-005 – Renovar membresía

Campo	Contenido
ID y nombre	RF-005 – Renovar membresía
Descripción	El sistema debe permitir renovar la membresía de un cliente buscándolo por su cédula, sin volver a capturar sus datos.
Fuente	STK-02 / OBJ-01
Justificación	Agiliza la atención en la recepción.
Actor principal	ACT-01 Administrador, ACT-02 Empleado
Precondiciones	Cliente registrado; plan activo seleccionado.
Disparador	El cliente paga una renovación.
Entradas	Cédula y plan.
Procesamiento / comportamiento	Si la membresía sigue vigente, la nueva empieza al día siguiente del vencimiento y la anterior pasa a cancelada; si está vencida, la nueva empieza hoy.
Salidas	Nueva membresía activa con su fecha de fin.
Postcondiciones	El cliente tiene una sola membresía activa.

Campo	Contenido
Excepciones	Cédula no encontrada; plan inactivo.
Reglas de negocio asociadas	RN-003, RN-004, RN-005
Dependencias	RF-001, RF-002
Prioridad	Should / Media
Versión objetivo	MVP
Criterios de aceptación	La renovación encadena fechas sin perder días pagados y nunca deja dos membresías activas.
Método de verificación	Prueba (CP-012, CP-013)
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	Implementado

RF-006 – Registrar pagos

Campo	Contenido
ID y nombre	RF-006 – Registrar pagos
Descripción	El sistema debe registrar el pago de cada membresía asignada o renovada y mostrar al Administrador el resumen de pagos por cliente.
Fuente	STK-01 / OBJ-02, OBJ-05
Justificación	El propietario necesita conocer los ingresos reales.
Actor principal	ACT-01 Administrador
Precondiciones	Administrador autenticado.
Disparador	Se asigna o renueva una membresía; el Administrador abre el registro financiero.
Entradas	Membresía y plan; filtros por cliente, estado y fechas.
Procesamiento / comportamiento	Hoy el pago se calcula con el precio actual del plan de cada membresía; se planea una tabla de pagos con monto y método (TT-005).
Salidas	Total recaudado, pagos por cliente y detalle de cada pago.
Postcondiciones	Consulta de solo lectura.
Excepciones	Empleado intenta acceder (bloqueado); rango de fechas inválido.
Reglas de negocio asociadas	RN-004, RN-011
Dependencias	RF-002, RF-005

Campo	Contenido
Prioridad	Must / Alta
Versión objetivo	MVP
Criterios de aceptación	El resumen coincide con las membresías registradas; el Empleado no ve la pantalla ni consulta los datos.
Método de verificación	Prueba (CP-014, CP-015)
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	Implementado parcialmente (pagos estimados)

RF-007 – Gestionar roles y personal

Campo	Contenido
ID y nombre	RF-007 – Gestionar roles y personal
Descripción	El sistema debe autenticar al personal con correo y contraseña y aplicar dos roles: Administrador (acceso total) y Empleado (sin finanzas ni personal).
Fuente	STK-01 / OBJ-03
Justificación	Proteger la información financiera y la gestión del personal.
Actor principal	ACT-01 Administrador
Precondiciones	Existe al menos un Administrador creado con el script inicial.
Disparador	Un usuario inicia sesión o el Administrador crea un usuario.
Entradas	Correo y contraseña; datos y rol del nuevo usuario.
Procesamiento / comportamiento	Valida credenciales con bcrypt, emite un token JWT de 8 horas y verifica el rol en cada ruta del servidor.
Salidas	Sesión iniciada con menú según el rol.
Postcondiciones	Las rutas solo responden al rol autorizado.
Excepciones	Credenciales inválidas (401); rol sin permiso (403); eliminar la propia cuenta o al último administrador (bloqueado).
Reglas de negocio asociadas	RN-011, RN-012
Dependencias	—

Campo	Contenido
Prioridad	Must / Alta
Versión objetivo	MVP
Criterios de aceptación	Sin token la API responde 401; un Empleado en ruta de Administrador recibe 403.
Método de verificación	Prueba (CP-016 a CP-018, CP-020, CP-021)
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	Implementado

RF-008 – Historial de accesos

Campo	Contenido
ID y nombre	RF-008 – Historial de accesos
Descripción	El sistema debe registrar cada intento de acceso con cliente, resultado, motivo, fecha y hora, y permitir consultarlo con filtros.
Fuente	STK-01 / OBJ-04
Justificación	Auditoría de ingresos y control del personal.
Actor principal	ACT-01 Administrador, ACT-02 Empleado
Precondiciones	Usuario autenticado.
Disparador	Se consulta la pantalla Historial.
Entradas	Filtros por resultado, texto y rango de fechas.
Procesamiento / comportamiento	Devuelve los eventos más recientes y aplica los filtros validados.
Salidas	Lista de intentos de acceso.
Postcondiciones	Consulta de solo lectura.
Excepciones	Rango de fechas inválido.
Reglas de negocio asociadas	RN-010
Dependencias	RF-003
Prioridad	Should / Media
Versión objetivo	MVP
Criterios de aceptación	Cada intento aparece con su motivo; los filtros devuelven solo los registros que cumplen.
Método de verificación	Prueba (CP-019)
Responsable de validación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)

Campo	Contenido
Estado	Implementado

5.3 Patrones de redacción

Evitar	Preferir
“El sistema tendrá un login bonito.”	“El sistema permitirá a usuarios activos autenticarse con credenciales válidas y mostrará un mensaje genérico ante fallos.”
“El administrador gestiona usuarios.”	“El sistema permitirá al rol administrador crear, consultar, actualizar y desactivar usuarios, respetando RN-004.”
“Se podrán hacer reportes.”	“El sistema permitirá generar un reporte PDF filtrado por rango de fechas y rol, con los mismos datos visibles en la consulta.”

5.4 Criterios de aceptación funcionales

Los criterios pueden expresarse como lista verificable o en formato Given/When/Then. Deben cubrir éxito, errores, permisos y límites relevantes.

ID requisito	Escenario	Dado	Cuando	Entonces
RF-001	Flujo exitoso	un Empleado autenticado	registra un cliente con nombre y cédula válidos	el cliente queda guardado y se muestra la confirmación
RF-001	Datos inválidos	un Empleado autenticado	envía una cédula con letras o ya registrada	el sistema rechaza el registro y muestra el error del campo
RF-002	Flujo exitoso	un Administrador autenticado	crea el plan mensual de 30 días	el plan queda activo y disponible para asignar
RF-002	Permiso denegado	un Empleado autenticado	intenta crear o editar un plan	la API responde 403 y no se modifica nada
RF-003	Flujo exitoso	un cliente con membresía activa y vigente	pone su huella en el lector	el acceso se permite y se registra el intento
RF-003	Membresía vencida	un cliente cuya fecha de fin ya pasó	pone su huella en el lector	el acceso se niega con el motivo «Membresía vencida»
RF-003	Huella no	una huella que no	se presenta en el	el acceso se niega

ID requisito	Escenario	Dado	Cuando	Entonces
	reconocida	pertenece a ningún cliente	lector	(404) y el intento queda registrado
RF-004	Flujo exitoso	un cliente sin huella registrada	la recepción registra su huella	se guarda solo el hash de la plantilla
RF-004	Huella repetida	una huella ya asignada a otro cliente	se intenta registrar	el sistema la rechaza
RF-005	Renovación vigente	un cliente con membresía activa que vence el 30/11	se renueva por cédula	la nueva empieza el 01/12 y la anterior pasa a cancelada
RF-005	Renovación vencida	un cliente con membresía vencida	se renueva por cédula	la nueva membresía empieza hoy
RF-006	Flujo exitoso	un Administrador autenticado	abre el registro financiero	ve el total recaudado y el resumen de pagos por cliente
RF-006	Permiso denegado	un Empleado autenticado	intenta abrir el registro financiero	la opción no aparece y la pantalla no consulta datos
RF-007	Flujo exitoso	un usuario registrado	inicia sesión con credenciales válidas	recibe un token y ve el menú de su rol
RF-007	Datos inválidos	un usuario	ingresa una contraseña incorrecta	el sistema rechaza el acceso con un mensaje genérico
RF-007	Permiso denegado	un Empleado autenticado	llama una ruta de Administrador	la API responde 403
RF-008	Flujo exitoso	existen intentos de acceso registrados	se filtra por resultado «denegado» y un rango de fechas	solo aparecen los intentos que cumplen el filtro

6. Requisitos no funcionales

6.1 Catálogo general

ID	Categoría	Requisito resumido	Prioridad	Método	Estado
RNF-001	Seguridad	Contraseñas con bcrypt, plantillas biométricas como hash, autenticación JWT y control de rol en cada ruta del servidor.	Alta	Prueba / inspección	Implementado
RNF-002	Usabilidad	La recepción registra un cliente nuevo en menos de 2 minutos.	Media	Medición	En análisis
RNF-003	Rendimiento	La validación de acceso responde en menos de 2 segundos.	Alta	Medición	En análisis
RNF-004	Disponibilidad	Disponibilidad del 99,9 % durante el horario de atención del gimnasio.	Alta	Medición	Planificado
RNF-005	Mantenibilidad	Código organizado por capas y patrones documentados; ESLint y build sin errores.	Media	Inspección	Implementado
RNF-006	Privacidad	Solo se recolectan los datos necesarios y nunca se guardan imágenes de huellas (Ley 1581 de 2012).	Alta	Inspección	Implementado
RNF-007	Compatibilidad	Funciona en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox, en computador, tablet y celular.	Media	Prueba	En análisis

6.2 Ficha detallada de RNF

RNF-001 – Seguridad de acceso y datos

Campo	Contenido
ID y nombre	RNF-001 – Seguridad de acceso y datos
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe proteger credenciales y datos biométricos y validar la autorización en el servidor.
Fuente y justificación	STK-01; riesgo de fuga de datos y de acceso no autorizado (matriz de riesgos).
Métrica	Endpoints protegidos que responden sin token válido; contraseñas o plantillas guardadas en texto plano.
Umbral o meta	0 endpoints protegidos sin autorización; 0 datos sensibles en texto plano.
Condiciones de medición	Ambiente de pruebas con la API completa.
Método de verificación	Pruebas de acceso permitido/denegado e inspección de la base de datos.
Evidencia esperada	Reporte de CP-020 y CP-021; consulta SQL de las columnas sensibles.
Responsable	Liliana Sofía Panesso Méndez
Prioridad	Alta
Versión objetivo	MVP
Estado	Implementado

RNF-002 – Registro ágil en recepción

Campo	Contenido
ID y nombre	RNF-002 – Registro ágil en recepción
Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema debe permitir registrar un cliente nuevo de forma ágil.
Fuente y justificación	STK-02; la recepción atiende filas en horas pico.
Métrica	Tiempo para completar el registro de un cliente.
Umbral o meta	Menos de 2 minutos para 8 de cada 10 registros.
Condiciones de medición	Recepcionista capacitada, formulario completo, conexión normal.
Método de verificación	Prueba de usabilidad cronometrada.
Evidencia esperada	Registro de tiempos de la prueba.
Responsable	Maileth Begambre Movilla

Campo	Contenido
Prioridad	Media
Versión objetivo	MVP
Estado	En análisis

RNF-003 – Tiempo de validación de acceso

Campo	Contenido
ID y nombre	RNF-003 – Tiempo de validación de acceso
Categoría	Rendimiento
Descripción	El sistema debe responder la validación de acceso con rapidez para no formar filas.
Fuente y justificación	STK-01, STK-02; congestión en horas pico.
Métrica	Tiempo de respuesta de POST /api/acceso-fisico/validar.
Umbral o meta	Menos de 2 segundos en el percentil 95.
Condiciones de medición	Ambiente de pruebas con al menos 400 clientes registrados.
Método de verificación	Medición con herramienta de pruebas de carga.
Evidencia esperada	Reporte de tiempos de respuesta.
Responsable	Liliana Sofía Panesso Méndez
Prioridad	Alta
Versión objetivo	MVP
Estado	En análisis

RNF-004 – Disponibilidad en horario de atención

Campo	Contenido
ID y nombre	RNF-004 – Disponibilidad en horario de atención
Categoría	Disponibilidad
Descripción	El control de acceso debe estar disponible durante toda la jornada.
Fuente y justificación	STK-01; sin sistema no se puede validar el ingreso.
Métrica	Porcentaje de tiempo disponible en el horario de atención.

Campo	Contenido
Umbral o meta	99,9 % mensual.
Condiciones de medición	Producción en la nube, horario de atención del gimnasio.
Método de verificación	Monitoreo de disponibilidad (health check).
Evidencia esperada	Reporte mensual del monitor.
Responsable	Liliana Sofía Panesso Méndez
Prioridad	Alta
Versión objetivo	MVP
Estado	Planificado (despliegue en el sprint 13)

RNF-005 – Mantenibilidad del código

Campo	Contenido
ID y nombre	RNF-005 – Mantenibilidad del código
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	El código debe estar organizado por capas y cumplir las reglas de calidad del proyecto.
Fuente y justificación	STK-04; el proyecto debe poder mantenerse y sustentarse.
Métrica	Errores de ESLint y de compilación; capas definidas en el backend.
Umbral o meta	0 errores en npm run lint y npm run build.
Condiciones de medición	Antes de cada Pull Request.
Método de verificación	Inspección y ejecución de lint y build.
Evidencia esperada	Resultado de lint y build en cada Pull Request.
Responsable	Juan Diego Mejía Llano
Prioridad	Media
Versión objetivo	MVP
Estado	Implementado

RNF-006 – Privacidad de datos personales

Campo	Contenido
ID y nombre	RNF-006 – Privacidad de datos personales
Categoría	Privacidad

Campo	Contenido
Descripción	El sistema debe recolectar solo los datos necesarios y no guardar imágenes de huellas.
Fuente y justificación	Ley 1581 de 2012 (Habeas Data); STK-03.
Métrica	Campos personales almacenados frente a los necesarios; imágenes biométricas guardadas.
Umbral o meta	0 imágenes de huellas; solo nombre, cédula, correo y teléfono del cliente.
Condiciones de medición	Revisión del esquema de base de datos y de las respuestas de la API.
Método de verificación	Inspección.
Evidencia esperada	Diccionario de datos y respuestas sin template_hash.
Responsable	Liliana Sofía Panesso Méndez
Prioridad	Alta
Versión objetivo	MVP
Estado	Implementado

RNF-007 – Compatibilidad de navegadores y dispositivos

Campo	Contenido
ID y nombre	RNF-007 – Compatibilidad de navegadores y dispositivos
Categoría	Compatibilidad
Descripción	La interfaz debe funcionar en los navegadores y dispositivos de la recepción.
Fuente y justificación	STK-02; la recepción puede usar computador o tablet.
Métrica	Flujos críticos que funcionan en cada navegador y resolución.
Umbral o meta	100 % de flujos críticos en Chrome, Edge y Firefox; desde 360 px de ancho.
Condiciones de medición	Dos últimas versiones de cada navegador.
Método de verificación	Prueba multidispositivo.
Evidencia esperada	Lista de verificación con capturas.
Responsable	Maileth Begambre Movilla
Prioridad	Media

Campo	Contenido
Versión objetivo	MVP
Estado	En análisis

6.3 Catálogo mínimo por categoría

Categoría	Aspectos a definir	Ejemplo verificable
Rendimiento	Tiempo de respuesta, concurrencia, volumen.	El percentil 95 de consultas comunes será ≤ 2 s con 50 usuarios concurrentes en ambiente de prueba.
Disponibilidad	Horario o porcentaje objetivo, mantenimiento.	Disponible 99 % durante horario de atención mensual.
Seguridad	Acceso, secretos, sesiones, cifrado, auditoría.	Ningún endpoint protegido responderá sin autorización válida.
Usabilidad	Éxito de tareas, errores, aprendizaje.	Al menos 8 de 10 usuarios completan el flujo crítico sin ayuda.
Accesibilidad	Teclado, foco, contraste, semántica.	Flujos críticos operables con teclado y contraste conforme a WCAG AA aplicable.
Compatibilidad	Navegadores, dispositivos, SO.	Funciona en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox.
Mantenibilidad	Calidad, modularidad, documentación.	Lint y pruebas pasan; módulos críticos cuentan con documentación técnica.
Portabilidad	Instalación reproducible.	Puede instalarse en ambiente limpio con la guía oficial.
Privacidad	Minimización, acceso, retención.	Solo se recolectan campos necesarios y se restringe acceso por rol.
Recuperación	Backup, RPO, RTO.	Restauración probada con RPO de 24 h y RTO de 2 h.

Advertencia

No todos los umbrales de ejemplo aplican a todos los proyectos. Deben justificarse según contexto, riesgo, infraestructura y nivel formativo.

7. Reglas de negocio

Las reglas de negocio se centralizan aquí para evitar que aparezcan con versiones distintas en historias, casos de uso, base de datos y código.

7.1 Catálogo de reglas

ID	Nombre	Regla	Fuente	Excepciones	Requisitos asociados	Estado
RN-001	Clientes no se eliminan	Los clientes no deben eliminarse: se conserva su historial y solo cambia el estado de su membresía.	STK-01	Ninguna	RF-001	Aprobada
RN-002	Vencimiento automático	Cuando la fecha actual supera la fecha de fin, la membresía debe pasar a «vencida» y el acceso se niega.	STK-01	Ninguna	RF-003, RF-005	Aprobada
RN-003	Una membresía activa	Un cliente no debe tener más de una membresía activa a la vez.	STK-01	Ninguna	RF-005	Aprobada
RN-004	Fecha de fin calculada	La fecha de fin debe calcularla el servidor: fecha de inicio + duración del plan.	STK-04	Ninguna	RF-005, RF-006	Aprobada
RN-005	Renovación encadenada	Al renovar con la membresía vigente, la nueva queda «pendiente» y empieza al día siguiente del vencimiento (la anterior sigue activa); si estaba vencida, empieza hoy. Una tiquetera sin usar se reemplaza desde hoy.	STK-01, STK-02	Ninguna	RF-005	Aprobada
RN-006	Planes activos	Solo se deben asignar planes activos; un plan con membresías asociadas no se elimina, se desactiva.	STK-01	Ninguna	RF-002	Aprobada

ID	Nombre	Regla	Fuente	Excepciones	Requisitos asociados	Estado
RN-007	Cédula única	La cédula del cliente debe ser obligatoria, numérica (6 a 15 dígitos) y única.	STK-02	Ninguna	RF-001	Aprobada
RN-008	Una huella por cliente	Cada cliente debe tener como máximo una huella y una huella no puede registrarse en dos clientes: el sensor la busca antes de guardarla y el hash es único. Solo se guarda el hash.	Ley 1581 de 2012; STK-03	Para registrar de nuevo, el Administrador elimina la huella anterior (se borra del sensor y de la base de datos)	RF-004	Aprobada
RN-009	Condición de ingreso	Solo se permite el ingreso si la membresía más reciente está activa y su fecha de fin es hoy o posterior. En una tiquetera, además, debe tener ingresos disponibles.	STK-01	Ninguna	RF-003	Aprobada
RN-010	Auditoría de accesos	Todo intento de acceso, permitido o denegado, debe quedar registrado.	STK-01	Ninguna	RF-003, RF-008	Aprobada
RN-011	Exclusivo del Administrador	El registro financiero y la gestión del personal solo deben estar disponibles para el Administrador.	STK-01	Ninguna	RF-006, RF-007	Aprobada
RN-012	Protección de cuentas	No se debe eliminar la propia cuenta ni al último administrador.	STK-04	Ninguna	RF-007	Aprobada
RN-013	Tiqueteras	Una tiquetera incluye un número de ingresos; su duración cuenta desde el primer ingreso y descuenta como	STK-01	Ninguna	RF-002, RF-003	Aprobada

ID	Nombre	Regla	Fuente	Excepciones	Requisitos asociados	Estado
		máximo un ingreso por día.				
RN-014	Membresía pendiente	Una membresía adquirida mientras el cliente tiene otra activa queda «pendiente» y se activa automáticamente en su fecha de inicio. Solo se permite una pendiente y solo se puede cancelar.	STK-01	Ninguna	RF-005	Aprobada
RN-015	Un ingreso por día	Todos los planes permiten un solo ingreso por día.	STK-01	Ninguna	RF-002, RF-003	Aprobada (el backend aún no la aplica)

7.2 Ficha de regla de negocio

RN-002 – Vencimiento automático

Campo	Contenido
ID y nombre	RN-002 – Vencimiento automático
Descripción formal	Si fecha actual > fecha_fin y estado = activa, la membresía pasa a vencida y no habilita el ingreso.
Motivo o política	Evitar ingresos con planes vencidos, principal causa de pérdidas.
Fuente autorizada	STK-01 Propietario
Condición de aplicación	Al consultar las membresías y en cada validación de acceso.
Excepciones	Ninguna; una membresía que vence hoy sigue vigente.
Datos involucrados	membresias.fecha_fin, membresias.estado
Actor responsable	Sistema
Requisitos relacionados	RF-003, RF-005
Casos de prueba relacionados	CP-008
Estado y versión	Aprobada – MVP

RN-005 – Renovación encadenada

Campo	Contenido
ID y nombre	RN-005 – Renovación encadenada
Descripción formal	Si existe membresía activa vigente: nueva.fecha_inicio = anterior.fecha_fin + 1 día y la anterior pasa a cancelada; si no, nueva.fecha_inicio = hoy.
Motivo o política	No perder días ya pagados por el cliente.
Fuente autorizada	STK-01 Propietario, STK-02 Recepción
Condición de aplicación	En cada renovación por cédula.
Excepciones	Ninguna.
Datos involucrados	membresias.fecha_inicio, fecha_fin, estado; planes.duracion_dias
Actor responsable	Administrador o Empleado
Requisitos relacionados	RF-005
Casos de prueba relacionados	CP-012, CP-013
Estado y versión	Aprobada – MVP

RN-009 – Condición de ingreso

Campo	Contenido
ID y nombre	RN-009 – Condición de ingreso
Descripción formal	Permitir ingreso solo si la membresía más reciente tiene estado activa y fecha_fin ≥ fecha actual del servidor.
Motivo o política	Control de acceso confiable aunque el estado guardado no se haya actualizado.
Fuente autorizada	STK-01 Propietario
Condición de aplicación	En cada validación de acceso.
Excepciones	Ninguna.
Datos involucrados	membresias.estado, membresias.fecha_fin
Actor responsable	Sistema
Requisitos relacionados	RF-003
Casos de prueba relacionados	CP-007, CP-008
Estado y versión	Aprobada – MVP

RN-011 – Exclusivo del Administrador

Campo	Contenido
ID y nombre	RN-011 – Exclusivo del Administrador
Descripción formal	Las rutas y pantallas de registro financiero, usuarios y roles solo responden al rol Administrador.
Motivo o política	Proteger información financiera y de personal.
Fuente autorizada	STK-01 Propietario
Condición de aplicación	En cada petición a esos recursos.
Excepciones	Ninguna.
Datos involucrados	usuarios.rol_id, token JWT
Actor responsable	Sistema
Requisitos relacionados	RF-006, RF-007
Casos de prueba relacionados	CP-015, CP-021
Estado y versión	Aprobada – MVP

7.3 Tipos de reglas

Tipo	Ejemplo
Cálculo	El valor total corresponde a cantidad × valor unitario menos descuentos permitidos.
Validación	Una reserva no puede solaparse con otra activa para el mismo recurso.
Autorización	Solo el rol coordinador puede aprobar una solicitud excepcional.
Derivación	El estado pasa a vencido cuando supera la fecha límite sin cierre.
Integridad	Una devolución no puede existir sin un préstamo previo.
Temporal	No se permiten registros con fecha posterior al cierre del período.

8. Actores, roles y permisos

8.1 Catálogo de actores

ID	Actor	Tipo	Objetivo	Requisitos relacionados
ACT-01	Administrador	Humano	Gestionar personal, planes, membresías, acceso y finanzas.	RF-001 a RF-008
ACT-02	Empleado / recepcionista	Humano	Registrar clientes, renovar membresías y validar accesos.	RF-001, RF-003, RF-004, RF-005, RF-008
ACT-03	Cliente (socio)	Humano	Ingresar al gimnasio con su huella.	RF-003, RF-004
ACT-04	Sensor de huella AS608 (con conversor CP2102)	Sistema externo (dispositivo)	Capturar la huella del cliente para registrarla y validar su ingreso.	RF-003, RF-004

8.2 Matriz de roles y permisos

Recurso / acción	Administrador	Empleado	Cliente	Regla o restricción
Iniciar sesión	Sí	Sí	No	Credenciales del personal; token de 8 horas
Clientes: registrar, consultar y editar	Sí	Sí	No	RN-007; los clientes no se eliminan (RN-001)
Planes: consultar	Sí	Sí	No	—
Planes: crear, editar, desactivar y eliminar	Sí	No	No	RN-006
Membresías: asignar, renovar y cambiar estado	Sí	Sí	No	RN-003, RN-005
Membresías: eliminar	Sí	No	No	Solo Administrador
Huella: registrar y validar acceso	Sí	Sí	Sí (presenta la huella)	RN-008, RN-009
Huella: eliminar	Sí	No	No	Necesario para registrarla de

Recurso / acción	Administrador	Empleado	Cliente	Regla o restricción
				nuevo
Historial de accesos: consultar	Sí	Sí	No	RN-010
Personal y roles: crear, consultar y eliminar	Sí	No	No	RN-011, RN-012
Registro financiero: consultar	Sí	No	No	RN-011

8.3 Principios de autorización

- Los permisos se validan en el servidor o componente confiable, no solo ocultando botones.
- Se aplica mínimo privilegio.
- Las acciones sensibles deben quedar auditadas cuando el riesgo lo justifique.
- Los mensajes de error no deben revelar información sensible.
- Las excepciones de acceso deben estar justificadas por una regla aprobada.

9. Requisitos de datos

9.1 Catálogo de datos

ID	Dato / entidad	Propósito	Fuente	Sensibilidad	Retención	Requisitos asociados
DAT-01	Usuario del personal	Autenticación y control de roles	Administrador	Personal (contraseña sensible, guardada con hash)	Mientras el usuario trabaje en el gimnasio	RF-007
DAT-02	Cliente	Identificar al socio y asociar membresías	Recepción	Personal	Mientras el cliente exista (no se elimina, RN-001)	RF-001
DAT-03	Plan	Definir duración y precio	Administrador	Interno	Permanente; se desactiva en lugar de borrar	RF-002
DAT-04	Membresía	Vigencia del cliente y base del pago	Sistema	Interno	Permanente (historial)	RF-003, RF-005, RF-006
DAT-05	Plantilla biométrica	Identificar al cliente en el lector	Lector de huella	Sensible (solo hash)	Mientras el cliente esté activo; se elimina a solicitud del titular	RF-004
DAT-06	Registro de acceso	Auditoría de ingresos	Sistema	Personal	Por definir con el propietario (propuesta: 1 año)	RF-008

ID	Dato / entidad	Propósito	Fuente	Sensibilidad	Retención	Requisitos asociados
DAT-07	Pago	Registrar monto y método de cada pago	Administrador / recepción	Interno	Permanente (planeado, TT-005)	RF-006

9.2 Reglas de calidad de datos

Dimensión	Regla o métrica	Método de validación
Completitud	Nombre y cédula del cliente; plan, cliente y fechas de la membresía son obligatorios.	Validación en el navegador y en el servicio; columnas NOT NULL.
Exactitud	La fecha de fin y el precio se toman del plan guardado en el servidor.	Pruebas CP-012 y CP-013; el frontend no envía montos.
Unicidad	Cédula, correo del personal, nombre del plan y huella son únicos.	Restricciones UNIQUE y respuesta 409.
Consistencia	Un cliente tiene una sola membresía activa; las llaves foráneas se respetan.	Transacción en la renovación; llaves foráneas en MySQL.
Validez	Cédula de 6 a 15 dígitos; correo con formato válido; teléfono de 7 a 15 dígitos.	Expresiones regulares en el navegador y en el servidor.
Actualidad	Las membresías activas con fecha de fin pasada se marcan como vencidas.	Marcado al consultar; tarea programada en el servidor (TT-006).

9.3 Privacidad y ciclo de vida

Dato	Finalidad	Base o autorización	Acceso permitido	Retención	Eliminación / anonimización
Datos del cliente (nombre, cédula, correo, teléfono)	Identificación y contacto del socio	Autorización del titular (Ley 1581 de 2012)	Administrador y Empleado	Mientras el cliente exista	Anonimización a solicitud del titular (por implementar)
Plantilla biométrica	Identificación en el lector	Autorización expresa del titular para datos sensibles	Solo el sistema; la API nunca devuelve el hash	Mientras el cliente esté activo	Eliminación por el Administrador
Credenciales del personal	Autenticación	Relación laboral con el gimnasio	Solo el sistema (hash bcrypt)	Mientras el usuario exista	Eliminación del usuario por el Administrador
Registros de acceso	Auditoría de ingresos	Interés legítimo de seguridad del establecimiento	Administrador y Empleado	Por definir (propuesta: 1 año)	Depuración periódica (por definir)

10. Interfaces e integraciones externas

10.1 Catálogo

ID	Sistema / interfaz	Tipo	Propósito	Datos intercambiados	Disponibilidad esperada	Responsable
INT-01	Sensor de huella AS608 con conversor USB CP2102	Dispositivo	Capturar la huella para registrarla y validar el ingreso	Plantilla biométrica (hash)	Horario de atención	Liliana Sofía Panesso Méndez
INT-02	Hosting de la API y base de datos MySQL en la nube	Servicio en la nube (proveedor por definir)	Publicar la API y la base de datos	Peticiones HTTPS y conexión MySQL	Permanente	Liliana Sofía Panesso Méndez

10.2 Ficha de integración

Campo	Contenido
ID y nombre	INT-01 – Sensor de huella AS608 con conversor USB CP2102
Proveedor / propietario	Sensor óptico AS608 conectado al computador de la recepción con el conversor USB-serial CP2102; propietario: gimnasio Zona Fit.
Objetivo	Identificar al cliente por su huella para validar el acceso.
Protocolo o mecanismo	Comunicación serie (UART) a través del CP2102; el adaptador AS608 (patrón Adapter, TIPO_LECTOR=as608) traduce los comandos del sensor.
Autenticación	El agente de la recepción llama a la API con un token JWT del personal.
Datos de entrada y salida	Entrada: captura de la huella. Salida: cliente identificado o huella no reconocida.
Frecuencia / volumen	Cada ingreso; de 150 a 200 clientes activos, con picos en la mañana y la noche.
Tiempo de espera	Menos de 2 segundos por validación (RNF-003).
Manejo de indisponibilidad	Si el sensor o la API no responden, se niega el acceso y la recepción valida manualmente por cédula.
Reintentos e idempotencia	El cliente puede volver a poner la huella; cada intento se registra por separado.
Privacidad y seguridad	Solo se guarda el hash de la plantilla; nunca la imagen (RN-008, RNF-006).
Requisitos relacionados	RF-003, RF-004, RNF-003, RNF-006

Campo	Contenido
Evidencia de prueba	Probado con el sensor AS608 el 10/11/2026: registro, rechazo de huellas duplicadas y borrado (CP-010, CP-011 y CP-022).

11. Priorización y versiones

11.1 Método recomendado

Método	Descripción
MoSCoW	Must, Should, Could, Won’t por versión.
Valor vs esfuerzo	Prioriza alto valor con costo razonable.
Riesgo	Adelanta requisitos con incertidumbre o impacto crítico.
Dependencias	Respeta orden técnico o funcional necesario.

11.2 Matriz de priorización

ID	Valor	Urgencia	Riesgo	Esfuerzo	Dependencias	Prioridad final	Versión
RF-001	A	A	M	B	RF-007	Must	MVP
RF-002	A	A	M	B	RF-007	Must	MVP
RF-003	A	A	A	M	RF-004	Must	MVP
RF-004	A	M	A	A	INT-01	Should	MVP
RF-005	A	M	M	M	RF-001, RF-002	Should	MVP
RF-006	A	A	M	M	RF-002, RF-005	Must	MVP
RF-007	A	A	A	M	—	Must	MVP
RF-008	M	M	M	B	RF-003	Should	MVP

11.3 Roadmap de requisitos

Versión / hito	Objetivo	RF incluidos	RNF críticos	Criterio de salida
MVP (v1.0.0 – 12/12/2026)	Sistema web funcional para controlar membresías, accesos y pagos.	RF-001 a RF-008	RNF-001, RNF-003, RNF-004, RNF-006	Flujos críticos demostrados en la sustentación y pruebas críticas aprobadas.
V1.1	Apertura	Apertura con relé y	RNF-003, RNF-004	Apertura de puerta

Versión / hito	Objetivo	RF incluidos	RNF críticos	Criterio de salida
	automática de la puerta y soporte de pago.	electroimán (por definir), comprobante digital		integrada y probada en el gimnasio.
V2.0	Por definir con el propietario.	Por definir	Por definir	Por definir

12. Gestión de cambios

12.1 Principios

- Ningún cambio aprobado se incorpora sin analizar impacto.
- Los cambios urgentes también se registran.
- No se borra el historial; se versiona o marca como obsoleto.
- El producto, backlog, pruebas, diseño y arquitectura deben actualizarse de manera coordinada.

12.2 Solicitud de cambio

Campo	Contenido
ID	CR-001
Solicitante y fecha	STK-01 Propietario – sprint 6 (agosto de 2026)
Descripción del cambio	Reemplazar las tarjetas RFID por identificación con huella dactilar y hacer la renovación de membresías buscando al cliente por su cédula.
Motivo	El gimnasio no usará tarjetas físicas; la huella evita préstamos de tarjetas y agiliza el ingreso.
Artefactos afectados	RF-004, RF-005, HU-004, HU-005, CU-004, UI-06, modelo de datos (plantillas_biometricas).
Impacto en alcance	Se retira la lectura de tarjetas; se agrega el registro biométrico.
Impacto en tiempo y esfuerzo	Un sprint adicional para el registro biométrico (sprint 7).
Impacto técnico y de seguridad	Datos sensibles: solo se guarda el hash (Ley 1581 de 2012); se agrega el patrón Adapter para el lector.
Riesgos	Rechazo de los socios a dar su huella; dependencia de la compra del lector.
Alternativas	Mantener tarjetas RFID; validación manual por cédula.
Decisión	Aprobado
Aprobadores	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner), en representación de STK-01
Versión de aplicación	MVP

12.3 Registro consolidado

ID	Fecha	Cambio	Impacto	Decisión	Responsable	Versión
CR-001	Sprint 6 (ago. 2026)	Se reemplazan las tarjetas	RF-004, RF-005,	Aprobado	Juan Diego Mejía Llano	MVP

ID	Fecha	Cambio	Impacto	Decisión	Responsable	Versión
		RFID por identificación con huella; la renovación se hace por cédula.	HU-004, HU-005			
CR-002	Sprint 7 (sep. 2026)	Se retira el torniquete: la apertura se hace con relé y electroimán.	RF-004, INT-02	Aprobado	Juan Diego Mejía Llano	MVP
CR-003	Sprint 9 (oct. 2026)	El frontend pasa a React (Vite) en un monorepo con el backend.	Arquitectura, UI-01 a UI-09	Aprobado	Juan Diego Mejía Llano	MVP
CR-004	Sprint 10 (oct. 2026)	El registro financiero se calcula con las membresías mientras se crea la tabla de pagos.	RF-006, HU-008	Aprobado (temporal)	Juan Diego Mejía Llano	MVP
CR-005		Se usa el sensor AS608 con conversor CP2102 solo para validar el ingreso; la apertura con relé y electroimán (CR-002) pasa a una versión posterior.	OBJ-04, RF-003, RF-004, INT-01, INT-02	Aprobado	Juan Diego Mejía Llano	MVP
CR-006		El backend se publicará en un hosting distinto de Render; el proveedor está por definir.	TT-009, INT-02, RSD-07	Aprobado (proveedor por definir)	Juan Diego Mejía Llano	MVP
CR-007	10/11/2026	Se elimina la simulación de huellas: el registro y la validación usan solo el sensor AS608.	RF-004, INT-01, UI-06	Aprobado	Juan Diego Mejía Llano	MVP
CR-008	10/11/2026	Regla de un ingreso por día en todos los planes; el frontend la muestra y la validación del backend queda pendiente.	RF-002, RF-003, RN-015	Aprobado (backend pendiente)	Juan Diego Mejía Llano	MVP

13. Trazabilidad y cobertura

13.1 Cadena mínima

Cadena de trazabilidad

Problema → Objetivo → Stakeholder → Alcance → RF/RNF → Regla → HU/CU → UI → Componente → Código → Caso de prueba → Evidencia → Entrega.

13.2 Matriz resumida

RF/RNF	Origen	Reglas	HU/CU	Diseño	Componente	Prueba	Evidencia	Estado
RF-001	OBJ-01 / STK-02	RN-001, RN-007	HU-001 / CU-002	UI-03	cliente.service.js	CP-001 a CP-003	Pendiente	Implementado
RF-002	OBJ-01 / STK-01	RN-006	HU-003 / CU-003	UI-04	plan.service.js	CP-004 a CP-006	Pendiente	Implementado
RF-003	OBJ-01, OBJ-04 / STK-01	RN-002, RN-009, RN-010	HU-006, HU-007 / CU-004	UI-06	accesoFisico.service.js, estadosAcceso	CP-007 a CP-009	Pendiente	Implementado
RF-004	OBJ-04 / STK-01	RN-008	HU-005 / CU-004	UI-06	biometria.service.js, hardware	CP-010, CP-011, CP-022	Pruebas manuales con el AS608 (10/11/2026)	Implementado
RF-005	OBJ-01 / STK-02	RN-003, RN-004, RN-005	HU-004 / CU-005	UI-05	membresia.service.js	CP-012, CP-013	Pendiente	Implementado
RF-006	OBJ-02, OBJ-05 / STK-01	RN-004, RN-011	HU-008 / CU-005, CU-007	UI-05, UI-09	finanzasService.js	CP-014, CP-015	Pendiente	Parcial
RF-007	OBJ-03 / STK-01	RN-011, RN-012	HU-002 / CU-001, CU-006	UI-01, UI-08	auth y rol middleware, usuario.service.js	CP-016 a CP-018	Pendiente	Implementado
RF-008	OBJ-04 / STK-01	RN-010	HU-006 / CU-004	UI-07	registroAcceso.repository.js	CP-019	Pendiente	Implementado
RNF-001	STK-01, STK-04	RN-008, RN-011	HU-010	—	auth.middleware.js, rol.middleware.js	CP-020, CP-021	Pendiente	Implementado

13.3 Reglas de cobertura

- Todo requisito aprobado debe tener origen y responsable de validación.
- Todo requisito implementado debe relacionarse con código o componente.
- Todo requisito crítico debe tener al menos una prueba.
- Todo requisito verificado debe tener evidencia accesible.
- Las exclusiones y requisitos rechazados conservan justificación.

14. Validación y aprobación

14.1 Técnicas de validación

Técnica	Aplicación
Revisión estructurada	Verifica claridad, completitud, consistencia y trazabilidad.
Prototipado	Valida interacción y entendimiento temprano.
Modelado de procesos	Aclara secuencias, actores y excepciones.
Ejemplos y escenarios	Reduce ambigüedad mediante casos concretos.
Prueba de concepto	Verifica viabilidad técnica de riesgos relevantes.
Walkthrough con stakeholders	Confirma que el documento representa la necesidad real.

14.2 Registro de observaciones

ID	Sección / requisito	Observación	Severidad	Responsable	Fecha límite	Estado
OBS-001	RN-001 / RF-001	El backend mantiene la ruta DELETE /api/clientes/:id, que contradice RN-001.	Mayor	Liliana Sofía Panesso Méndez	11/11/2026	Abierta
OBS-002	RN-012 / RF-007	La regla de no eliminar la propia cuenta ni al último administrador solo se valida en el frontend.	Mayor	Liliana Sofía Panesso Méndez	11/11/2026	Abierta
OBS-003	RNF-001	El límite de intentos de inicio de sesión ya está implementado (5 cada 15 minutos); CORS sigue sin restringir.	Mayor	Liliana Sofía Panesso Méndez	11/11/2026	En curso
OBS-004	RF-006	Los pagos se estiman con el precio actual del plan; falta la tabla de pagos.	Mayor	Liliana Sofía Panesso Méndez	25/11/2026	Abierta
OBS-005	RN-002	El vencimiento se marca al consultar, no con una tarea programada.	Menor	Liliana Sofía Panesso Méndez	25/11/2026	Abierta

14.3 Acta de aprobación

Declaración	Resultado
El alcance representa la versión acordada.	Sí / No
Los requisitos funcionales son claros y verificables.	Sí / No
Los RNF tienen métricas o criterios objetivos.	Sí / No
Las reglas están centralizadas y trazadas.	Sí / No
Los roles y permisos están definidos.	Sí / No
Los cambios pendientes están registrados.	Sí / No

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Firma / evidencia
Cliente / Product Owner	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
Líder técnico		Aprobado / Devuelto		
Instructor		Aprobado / Devuelto		

15. Lista de verificación

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia / observación
1	El alcance distingue producto, proyecto, MVP y exclusiones.	Sí / No / N.A.	
2	Cada requisito tiene identificador, prioridad, estado y fuente.	Sí / No / N.A.	
3	Los requisitos son claros, atómicos y verificables.	Sí / No / N.A.	
4	Los RNF incluyen métrica, umbral y método.	Sí / No / N.A.	
5	Las reglas de negocio están centralizadas.	Sí / No / N.A.	
6	Los roles y permisos están definidos y serán validados en servidor.	Sí / No / N.A.	
7	Los datos personales y su finalidad están identificados.	Sí / No / N.A.	
8	Las interfaces externas tienen manejo de fallos.	Sí / No / N.A.	
9	Existe priorización y asignación a versiones.	Sí / No / N.A.	

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia / observación
10	Existe procedimiento de cambios.	Sí / No / N.A.	
11	La trazabilidad llega hasta pruebas y evidencia.	Sí / No / N.A.	
12	El documento fue validado por responsables funcional y técnico.	Sí / No / N.A.	

Anexos

Anexo A. Plantilla rápida de requisito funcional

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad	Reglas	Criterios de aceptación	Versión	Estado
RF-___		El sistema debe...						

Anexo B. Plantilla rápida de requisito no funcional

ID	Categoría	Descripción	Métrica	Umbral	Condición	Método	Evidencia	Estado
RNF-___								

Anexo C. Criterios para rechazar un requisito

- No tiene fuente ni relación con un objetivo.
- Describe una solución técnica sin justificar la necesidad.
- No puede verificarse.
- Duplica o contradice otro requisito.
- Está fuera del alcance aprobado.
- Su costo o riesgo supera el valor sin una decisión explícita.
- Depende de una condición no disponible y no tiene alternativa.

Anexo D. Estructura recomendada en el repositorio

```
/docs/requisitos/
  alcance-requisitos.docx
  trazabilidad.xlsx
  reglas-negocio.csv
  decisiones-cambio/
  anexos/
```